Текст спикеров — презентация промежуточного контроля

Команда 1 · Предзаказ обеда · защита глав 1–3 по презентации из 22 слайдов. Доклад 12 минут, порядок по таблице 5 задания: **Вика (A)** — слайды 1–6, проблема, бизнес-модель и экономика (около 2:50), и слайды 21–22, исправления и итоги (около 0:50); **Салим (B)** — слайды 7–16, требования, модели и база данных (около 3:45); **Руслан (C)** — слайды 17–20, архитектура, платформа, стоимость владения и прототип вживую (около 2:45).

Время рассчитано при темпе около 130 слов в минуту, с паузами на смену слайда. Полный текст занимает около 10:05: это укладывается в регламент 12 минут, но без запаса, поэтому не добавляйте фраз сверх текста.

Слайды ссылаются на работу. В верхней строке каждого слайда — раздел, таблица или рисунок и страница сокращённой версии Team1_PK_Proektnaya_rabota_short_v1.pdf. Если преподаватель попросит показать документ, откройте эту страницу. Держите PDF открытым во второй вкладке.

Тот же текст стоит в заметках к слайдам презентации. Копия презентации без заметок — для преподавателя.

Вика: слайды 1–6 — проблема, бизнес-модель и экономика

≈ 0:00 **Слайд 1 · Предзаказ обеда** команда 1 · промежуточный контроль · главы 1–3

Здравствуйте. Мы команда 1, наш проект — предзаказ обеда в университетской столовой. Сегодня показываем первые три этапа как одну работу. Я расскажу про проблему и экономику, Салим — про требования и модели, а Руслан — про архитектуру, стоимость и прототип.

≈ 0:20 **Слайд 2 · Проблема: очередь в большую перемену** глава 1 · раздел 1.2 · стр. 4–5

Проблема простая: в большую перемену в столовой очередь, и часть студентов уходит без обеда. Реальный опрос 9 октября: двое из трёх однокурсников не успевали поесть. Модельные данные дают 5,4 минуты ожидания и 23 студента из 36, которые уходили без обеда. Заказать к перемене в нашей столовой сейчас нельзя. Выборка маленькая, поэтому это основа гипотез, а не доказательство спроса.

≈ 0:55 **Слайд 3 · Почему мы выбрали эту идею** раздел 1.2.1 · стр. 5

Мы выбирали из трёх идей. Столовую выбрали, потому что проблему видно без продукта и у неё есть доход. Навигацию никто из опрошенных не назвал трудностью, а у планировщика нет понятного дохода. Главные риски два: столовая откажется, и студент побоится платить заранее. Против первого — бесплатный пилотный месяц, против второго — отмена с возвратом денег.

≈ 1:20 **Слайд 4 · Бизнес-модель: платит столовая** раздел 1.3.1 · рисунок 1.1 · стр. 6

Раздел 1.3 мы добавили после темы 3. Это холст бизнес-модели. Студент пользуется сервисом бесплатно, а платит столовая: 5 % с оплаченного онлайн-заказа, первый месяц пилота бесплатный. Постоянные издержки — 14,4 миллиона сум в год, разово — разработка и внедрение.

≈ 1:45 **Слайд 5 · Юнит-экономика одной столовой** разделы 1.3.3–1.3.4 · таблица 1.2 · стр. 7–8

Теперь экономика. Мы считаем 50 онлайн-заказов в день — это 20 % от 250 обедов. Маржа с заказа 1 200 сум, а постоянные расходы — 1,6 миллиона сум в месяц. Значит, одна столовая даёт минус 280 тысяч в месяц, а безубыточность начинается с 61 заказа в день. Поэтому пилот в одной столовой проверяет спрос, а бизнес начинается с трёх столовых. Числа 250 обедов и 5 % — из модельных интервью.

≈ 2:20 **Слайд 6 · Одна цель и четыре задачи** разделы 1.4–1.4.1 · таблица 1.3 · стр. 8–9

По замечанию на защите второго этапа мы переписали цели: теперь одна цель BG-0 и четыре задачи. Задачи измеряют время получения, долю онлайн-заказов, учёт денег и отмены. Модель жизненного цикла — гибрид: Scrum, потому что за второй этап изменились девять пунктов, и V-модель для оплаты, потому что ошибка там — это деньги студента. Дальше Салим.

[Вика переключает слайд, Салим начинает говорить.]

Салим: слайды 7–16 — требования, модели и база данных

≈ 2:50 **Слайд 7 · Что дало исследование** глава 2 · раздел 2.3 · стр. 10

Сначала про данные. Реальные — опрос 9 октября, проверка конкурентов и расписание. Интервью, опрос 36 студентов и замеры — модельные, и в работе они помечены. Главные выводы: 31 % студентов приходят в малую перемену, поэтому окна есть во все перемены. А у стойки нет планшета, поэтому панель выдачи работает на телефоне сотрудника.

≈ 3:15 **Слайд 8 · Студент: меню, корзина, окно, оплата** функциональные требования 1 / 3 · приложение в · стр. 34

Функциональных требований 27, показываем все на трёх слайдах. Первые девять — путь студента до оплаты: меню, корзина, окна и оплата. Все девять — Must: без них студент не закажет обед. Заказ создаётся только после подтверждения оплаты, а остаток резервируется на 10 минут.

≈ 3:40 **Слайд 9 · Студент: статус, код, отмена, вход** функциональные требования 2 / 3 · приложение в · стр. 34–35

Дальше требования студента после оплаты. Статус, код из четырёх цифр и отметка «Я на месте» — Must. Отмена с возвратом и уведомление — Should, у них есть обходной путь. История и повтор заказа — Could.

≈ 4:00 **Слайд 10 · Сотрудник, администратор и учёт** функциональные требования 3 / 3 · приложение в · стр. 35

Сотруднику служат четыре требования: заказы по окнам, статус, выдача по коду и отметка «Закончилось». Администратору тоже четыре: меню, лимит окна, отчёт и время получения. FR-23 хранит каждый оплаченный заказ для учёта. Итого 18 Must, 6 Should и 3 Could.

≈ 4:25 **Слайд 11 · 10 нефункциональных требований** раздел 2.5.2 · таблица 2.1 · стр. 12

Нефункциональные требования мы записали методом пяти шагов: характеристика по ISO 25010, мера, порог, условия и проверка. Например, NFR-01: меню открывается не дольше 2 секунд для 95 % запросов при 100 пользователях в сети 4G. У каждого требования есть задача BG и тест-кейс.

≈ 4:45 **Слайд 12 · Бэклог и трассируемость** разделы 2.6–2.7 · таблица 2.2 · стр. 13–14

В первой версии 19 историй на 73 story points, Must — 57,5 %, это меньше предела 60 %. Матрица трассируемости связывает три главы. Например, история US-04 про оплату идёт к требованиям, диаграммам, экранам, таблицам базы и тест-кейсам.

≈ 5:05 **Слайд 13 · Как есть: 5 проблем процесса** глава 3 · раздел 3.1.1 · рисунок 3.1 · стр. 16

Теперь глава 3. Процесс «как есть» в BPMN: номера — пять проблем. Общая очередь, студент уходит без обеда, остаток считают на глаз, оплата без чека, и о нехватке блюда студент узнаёт только у стойки. Полная схема — рисунок 3.1 в работе.

≈ 5:30 **Слайд 14 · Как будет: 6 изменений процесса** раздел 3.1.3 · таблица 3.1 · стр. 18

Процесс «как будет» меняет шесть шагов. Главные — первые три. Вместо очереди студент забирает обед по коду, остаток виден заранее и держится резервом, а оплата через Payme, Click или Uzum даёт столовой чек и учёт.

≈ 5:50 **Слайд 15 · UML: 21 вариант использования** раздел 3.2 · рисунки 3.3–3.6 · стр. 19–22

UML у нас из четырёх видов диаграмм: варианты использования, деятельность, последовательность для оплаты и классы. На слайде варианты использования: 21 вариант покрывает 19 историй. Диаграммы согласованы с бэклогом и базой: одно понятие называется одинаково везде.

≈ 6:10 **Слайд 16 · База данных: 13 таблиц PostgreSQL 16** раздел 3.3 · рисунок 3.7 · стр. 23–24

Схема данных — 13 таблиц в PostgreSQL 16, на слайде они сгруппированы по модулям. Главное решение — цена хранится в позиции заказа. Если администратор поменяет цену в меню, старый заказ и отчёт не изменятся, и сумма совпадёт с выпиской. Дальше Руслан расскажет про архитектуру.

[Салим переключает слайд, Руслан начинает говорить.]

Руслан: слайды 17–20 — архитектура, платформа и прототип

≈ 6:35 **Слайд 17 · Архитектура: модульный монолит** раздел 3.4 · рисунок 3.8 · таблица 3.2 · стр. 24–26

Архитектура — модульный монолит на одном сервере в Узбекистане. Запросы идут через Nginx по HTTPS, дальше восемь модулей на Django. Главный аргумент — оплата: кнопка «К оплате» в одной транзакции создаёт резерв, а уведомление об оплате в одной транзакции превращает резерв в заказ с кодом. Сообщение «Готов», возврат денег и ночную сверку делают фоновые задачи Celery, поэтому никто не ждёт внешний сервис. Весь путь заказа по шагам — таблица 3.2 в работе.

≈ 7:10 **Слайд 18 · Три варианта реализации** раздел 3.6.1 · стр. 27

Для выбора платформы мы сравнили три варианта: no-code на Bubble, готовую SaaS-платформу и свою разработку. Решили два фактора. Данные студентов должны храниться в Узбекистане, а у Bubble серверы за рубежом. А в SaaS нет резерва, кода и отметки «Я на месте», а это требования Must. Поэтому выбрали свою разработку.

≈ 7:40 **Слайд 19 · Стоимость владения за 3 года, млн сум** разделы 3.6.2–3.6.4 · таблица 3.3 · стр. 28–29

Стоимость владения за три года теперь в пяти группах: разработку и внедрение мы разделили. Своя разработка стоит 106,7 миллиона сум, Bubble — 87,4, SaaS — 36,7. Код и тесты — 48 миллионов. Внедрение в столовой — 40 часов, это 4 миллиона: подключить оплату, поставить сервер, обучить сотрудников, пилотная неделя и приёмка. Вложения 52 миллиона три столовые возвращают чуть больше чем за три года. Если спрос на 30 % ниже, нужно уже пять столовых.

≈ 8:15 **Слайд 20 · Прототип: 7 экранов** раздел 3.5 · стр. 27 · показ в figma

[Руслан переключается на вкладку с Figma и идёт по шагам из раздела «Живая демонстрация». Потом возвращается к слайдам.]

Теперь прототип вживую в Figma. Студент открывает меню, в корзине плов и чай. Выбирает большую перемену. Платит через Click, платёж отклонён: видно, что деньги не списаны. Платит через Payme и получает код. А это телефон сотрудника: он вводит код и выдаёт заказ. Проверку на пяти людях мы провели на модельных данных: главный путь все прошли без помощи. Дальше Вика.

[Руслан возвращается к слайдам, Вика начинает говорить.]

Вика: слайды 21–22 — исправления и итоги

≈ 9:20 **Слайд 21 · Что мы исправили** приложение и · таблица и.1 · стр. 37–38

Все исправления записаны в приложении И. По защите второго этапа — одна цель и четыре задачи, по заданию — одна работа вместо трёх и раздел про бизнес-модель. После прошлого показа мы показываем все функциональные требования, разделили разработку и внедрение, добавили путь заказа в архитектуру и сделали текст крупнее.

≈ 9:45 **Слайд 22 · Итоги и план** заключение · стр. 31

Итог. Бизнес-модель работает с трёх столовых, требования измеримы, модели и база согласованы, платформа выбрана со стоимостью владения. План: заменить модельные данные реальными, написать тест-кейсы и проверить прототип на реальных студентах. Всё лежит в репозитории команды. Готовы ответить на вопросы.

[Если команда добавит в приложение И замечания с защиты этапа 1 или этапа 3, Вика называет одно главное на слайде 21.]

Живая демонстрация (Руслан, около 1 минуты)

Перед защитой откройте прототип в Figma в режиме просмотра (кнопка Present) во второй вкладке. Начальный экран — Э-1 «Меню на сегодня». Масштаб — «Fit». Руслан проходит путь один раз до защиты.

Шаг	Экран	Что нажать	Что сказать
1	Э-1 Меню	«Корзина · 2 позиции»	В корзине плов и чай.
2	Э-2 Корзина	«Выбрать, когда забрать»	—
3	Э-3 Когда забрать?	Большая перемена → «К оплате · 27 000 сум»	Выбираю большую перемену.
4	Э-4 Оплата (Click)	«Оплатить 27 000 сум»	Плачу через Click.
5	Э-5 Ошибка оплаты	«Оплатить другим сервисом»	Платёж отклонён, деньги не списаны, блюда отложены.
6	Э-4 Оплата (Payme)	«Оплатить 27 000 сум»	Плачу через Payme.
7	Э-6 Заказ и код	«Я у точки выдачи»	Вот код получения.
8	Э-7 Панель выдачи	«Выдать заказ»	Это телефон сотрудника: код введён, выдаём.

Запасной вариант. Если Figma не открывается, откройте prototype.html из репозитория (папка prototype) в Chrome: путь кликов тот же. Если и он не открывается, оставьте слайд 20 и скажите тот же текст.

Если кого-то нет

- **Нет Вики.** Руслан говорит слайды 1–6, Салим — свои слайды и слайды 21–22.
- **Нет Салима.** Вика говорит слайды 1–12, Руслан — слайды 13–20. Слайды 21–22 — Вика.
- **Нет Руслана.** Салим говорит свои слайды и слайды 17–18. Вика говорит слайд 19, Салим показывает прототип. Слайды 21–22 — Вика.

Вопросы на защите — как ответить

Вопрос по любому разделу может получить любой участник, поэтому все трое читают все ответы. Отвечайте коротко и называйте слайд или страницу работы. Страницы — по сокращённой версии.

Вопрос	Слайд и место в работе	Суть ответа
Одна столовая в минусе. Зачем тогда проект?	Слайды 5, 19; табл. 1.2, раздел 3.6.4	Пилот в одной столовой проверяет спрос, а не зарабатывает. Точка безубыточности — 61 заказ в день. При трёх столовых результат +1 827 000 сум в учебный месяц, вложения 52 млн сум (разработка 48 + внедрение 4) возвращаются чуть больше чем за 3 года.
Откуда 250 обедов и комиссия 5 %?	Слайд 5; раздел 1.3.4, прил. А	Из интервью П4 и П5. Это модельные данные, мы их так пометили. Во второй половине семестра заменим реальными интервью.
Почему данные модельные?	Слайд 7; раздел 2.3.1	К сроку мы не успели провести интервью и проверку прототипа с реальными людьми. Модельные данные показывают, как мы понимаем проблему, но не доказывают её. Реальные данные — опрос 09.10, оценки команды, проверка конкурентов, расписание.
Как работает метод пяти шагов?	Слайд 11; табл. 2.1	Характеристика по ISO/IEC 25010 → мера → порог с числом → условия → способ проверки. Пример — NFR-01: меню не дольше 2 с для 95 % запросов при 100 пользователях в 4G.
Почему Must только 57,5 %?	Слайд 12; раздел 2.6.1	Предел — 60 %. В Must только минимальная цепочка: меню, корзина, окно, оплата, код, выдача. У каждой истории Should есть обходной путь.
Зачем цена хранится в позиции заказа?	Слайд 16; раздел 3.3.1	Если цена в меню изменится, старый заказ и отчёт продаж не должны измениться. Цена копируется при оплате, по ней сверяем сумму с выпиской.
Зачем резерв?	Слайды 8, 14; табл. 3.1	Резерв держит остаток 10 минут, пока студент платит. Без него студент может оплатить блюдо, которое уже купил другой. Это задача BG-4.
Почему монолит, а не микросервисы?	Слайд 17; раздел 3.4.1 полной версии	Продукт небольшой, команда из трёх человек. Резерв, платёж и заказ меняются в одной транзакции. Модули имеют чёткие границы, платежи потом можно вынести отдельно.
SaaS дешевле в три раза. Почему не он?	Слайды 18–19; раздел 3.6	SaaS не умеет резерв, код получения и отметку «Я на месте» — это требования Must. Хранение данных в Узбекистане тоже не гарантировано.
Почему Valkey, а не Redis?	Раздел 3.6.1	Valkey — открытая копия Redis с лицензией BSD. Redis с 2024 года выходит под более строгими лицензиями.
Почему гибрид Scrum и V-модели?	Слайд 6; раздел 1.4.1	Требования менялись после исследования, поэтому Scrum. Ошибка в оплате — это деньги студента, поэтому для оплаты тест-кейсы фиксируем заранее, как в V-модели.

Вопрос	Слайд и место в работе	Суть ответа
Что изменилось после проверки прототипа?	Слайд 20; раздел 3.5.1	Понятные слова, блок «Деньги не списаны» на экране ошибки, крупный код и клавиша стирания: 3 из 5 не понимали, списались ли деньги.
Как главы связаны между собой?	Слайд 12; табл. 2.2	Матрица трассируемости: BG → история → FR → вариант использования → экран → таблицы БД → тест-кейс.
Сколько функциональных требований и какие Must?	Слайды 8–10; прил. В	27 требований: 18 Must, 6 Should, 3 Could. Must — всё, без чего нельзя заказать, оплатить и получить обед: меню, корзина, окна, оплата, резерв, код, статус, вход по SMS, выдача, меню администратора, учёт.
Как работает система на одном заказе?	Слайд 17; табл. 3.2	Меню из кэша Valkey. «К оплате» — одна транзакция: проверка остатка и резерв на 10 минут. Карту студент вводит у платёжного сервиса. Уведомление об оплате: проверяем подпись и сумму, вторая транзакция превращает резерв в заказ с кодом; повторное уведомление не создаёт второй заказ. «Готов», возврат и ночную сверку делают задачи Celery в фоне.
Что входит во внедрение и почему оно отдельно?	Слайд 19; раздел 3.6.3	Разработка — создать продукт: 400 ч кода и 80 ч тестов, 48 млн сум. Внедрение — запустить его в столовой: подключение Payme, Click, Uzum 16 ч, сервер 8 ч, обучение 2 ч, пилотная неделя 10 ч, приёмка с актом 4 ч. Всего 40 ч, 4 млн сум.
Почему работа 38 страниц, а не 104?	Титульный лист	Это сокращённая версия для промежуточного контроля. Полная версия со всеми таблицами — основа для работы в конце семестра, она лежит в репозитории.

Числа, которые стоит помнить

Что	Число
Онлайн-заказов в день (цель / −30 %)	50 / 35
Средний чек / доход сервиса / маржа с заказа	25 000 / 1 250 / 1 200 сум
Результат одной столовой за учебный месяц	−280 000 сум (при −30 % — −676 000)
Точка безубыточности	61 заказ в день
Требования	27 FR, 10 NFR, 19 историй версии 1 на 73 SP, Must 57,5 %
Модели	3 BPMN, 4 вида UML, 21 вариант использования, 13 таблиц БД
ТСО за 3 года (А / Б / В)	87,4 / 36,7 / 106,7 млн сум
Вложения варианта В	разработка 48 + внедрение 4 = 52 млн сум
Окупаемость варианта В	чуть больше 3 лет при трёх столовых; при −30 % — около 9 лет
Прототип	7 экранов, проверка на 5 участниках (модельные данные)